Dinámica molecular regida por el paso temporal

Oscilador amortiguado y billar circular

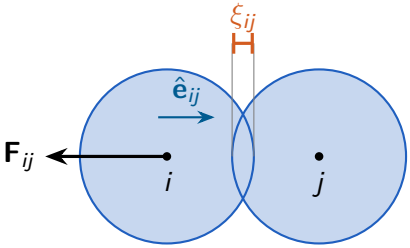
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

23 de octubre de 2026

Introducción

Partículas con contactos elásticos



Sistema real: discos rígidos que se deforman levemente al chocar, como un medio granular.

Ecuación de movimiento

$$m\ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i = \sum_{j:\ \xi_{ij}>0} -k\xi_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}$$

$$\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

j: otra partícula o un cuerpo fijo de masa infinita.

Energía (sin fricción ni disipación, se conserva)

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m\,|\mathbf{v}_i|^2 + \sum_{\text{contactos}} \tfrac{1}{2} k\,\xi^2$$

Implementación

Integración con paso temporal fijo: Verlet original

$$\mathbf{r}(t+\Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t-\Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m}\mathbf{F}(t)$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t-\Delta t)}{2\Delta t}$$

Arranque (Euler hacia atrás):

$$\mathbf{r}(-\Delta t) = \mathbf{r}(0) - \Delta t\,\mathbf{v}(0) + \frac{\Delta t^2}{2m}\mathbf{F}(0)$$

- Una evaluación de fuerzas por paso.
- $\mathbf{v}(t)$ recién se conoce al calcular $\mathbf{r}(t+\Delta t)$: el estado en t se escribe en ese momento.
- Se guarda cada n pasos: $\Delta t_2 = n\,\Delta t$.
- El motor solo escribe estado; los observables se calculan aparte.

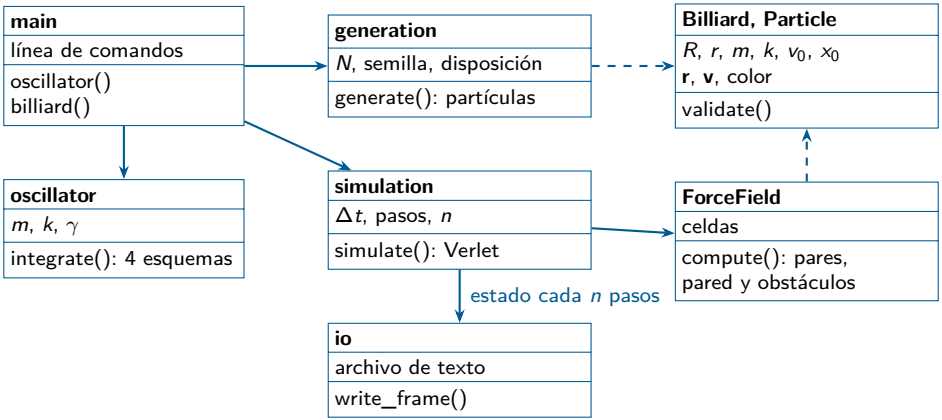
Algoritmo del motor

Billar

Generar N partículas azules sin superposición, $|\mathbf{v}| = v_0$
Calcular $\mathbf{F}(0)$ y $\mathbf{r}(-\Delta t)$
para $n = 0, 1, \ldots, t_f/\Delta t$:
  Ubicar las partículas en celdas de lado $\geq 2r$
  $\mathbf{F} \leftarrow$ resortes con partículas vecinas,
    pared (imagen) y obstáculos
  Si toca un obstáculo: azul $\rightarrow$ roja
  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ y $\mathbf{v}(t)$ con Verlet
  si n es múltiplo de $\Delta t_2/\Delta t$: escribir t, $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$ y color

- Con celdas, cada partícula se compara solo con su celda y las 8 vecinas: costo proporcional a N.
- Cada par se recorre una vez: $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$.

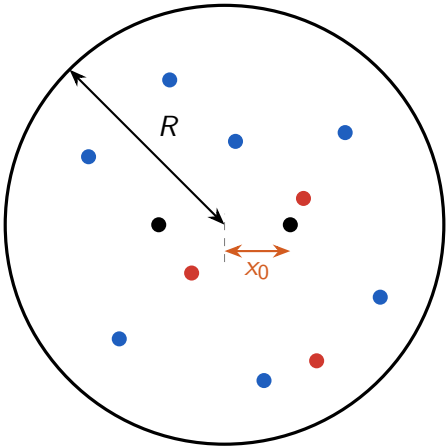
Arquitectura del motor (C++)



Flecha llena: llama a. Punteada: usa los datos de.

Simulaciones

Sistema 2: billar circular con dos obstáculos



a escala

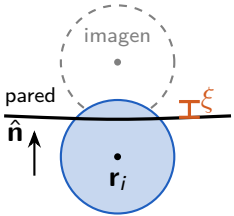


Imagen fija en $(R + r)\,\hat{\mathbf{n}}$, recalculada en cada Δt

$R = 0{,}51$ m
$r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m
$m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg
$k = 10^4$ N/m
$v_0 = 1$ m/s, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$

Obstáculos fijos de radio r en $(\pm x_0, 0)$.

Fresca $\rightarrow$ **usada** al tocar por primera vez un obstáculo.

Estudios realizados

Estudio	N	x_0	Δt (s)	t_f (s)	Realizaciones
Paso temporal	300	sin obstáculos	10^{-5} a 5×10^{-4}	300	5 por Δt
Tiempo de ejecución	20 a 650 (11)	r	2×10^{-5}	30	10 por N
Densidad	20 a 650 (11)	r	2×10^{-5}	300	10 por N
Posición	20 y 100	r a $R - r$ (11)	2×10^{-5}	100	10 por x_0
Mapa	20, 50, 100 y 200	r a $R - r$ (11)	2×10^{-5}	100	10 por punto
Rapidez	100	sin obstáculos	2×10^{-5}	60	30

Observables

Energía

$$\delta E = \max_{t \le t_f} \frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

Conversión

$$F_{\mathrm{u}}(t) = \frac{N_u(t)}{N}$$

t_{90}, t_{100}: primer cuadro con $F_{\mathrm{u}} \geq 0{,}9$ y $F_{\mathrm{u}} = 1$.

Promedios entre las M realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} t_{90}^{(k)}$$

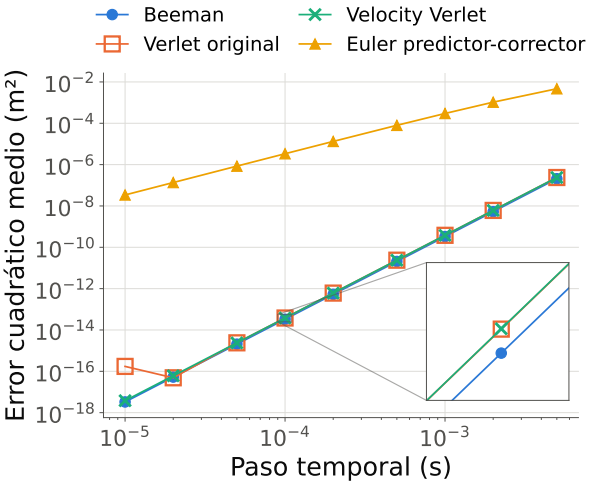
$$\sigma^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M} \left(t_{90}^{(k)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2$$

Si alguna realización no llega, se informa cuántas y $F_{\mathrm{u}}(t_f)$.

Rapidez: $f(v)$ = fracción de partículas con $|\mathbf{v}|$ en el bin / ancho del bin (0,1 m/s).

Resultados

Sistema 1: error de los esquemas de integración

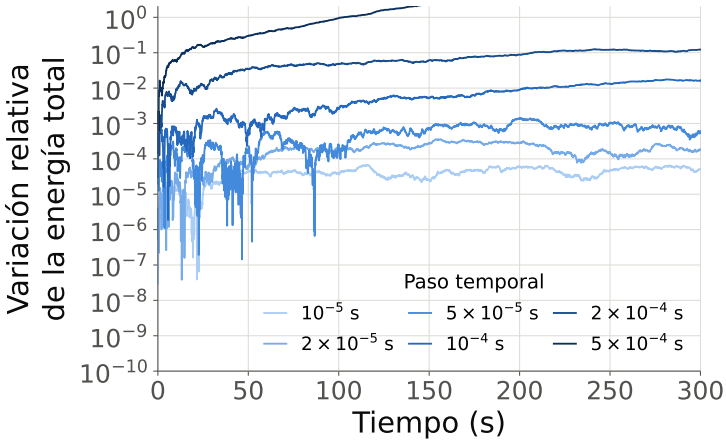


$m = 70$ kg
$k = 10^4$ N/m
$\gamma = 100$ kg/s
$r(0) = 1$ m
$v(0) = -\gamma/2m$
$t_f = 5$ s

$$\mathrm{ECM} = \frac{1}{M}\sum_{n=1}^{M}\left[r_n - r(t_n)\right]^2$$

$M = t_f/\Delta t$ pasos

Paso temporal: evolución de la energía



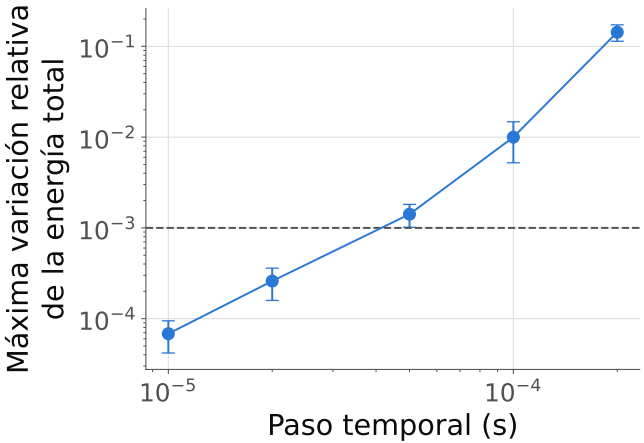
$N = 300$, sin obstáculos
Una realización por Δt

$$\frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

E: energía total (cinética y de los resortes)

Con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s una partícula atraviesa la pared antes de 300 s.

Paso temporal: elección de Δt

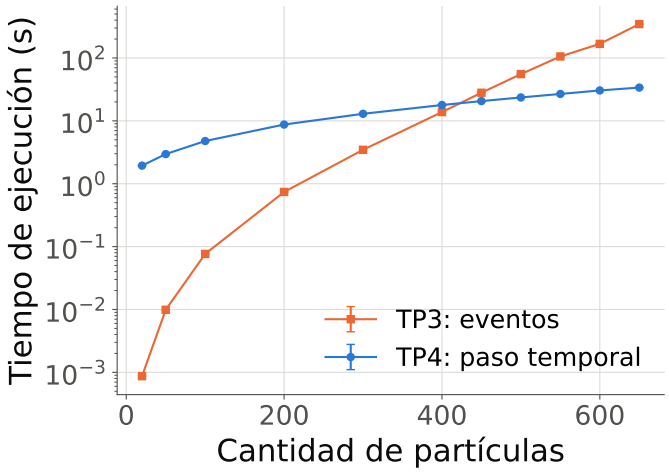


$N = 300$, sin obstáculos
$t_f = 300$ s
Media $\pm$ desvío de 5 realizaciones

Criterio: $\delta E < 10^{-3}$ (0,1 %) en 300 s, la corrida más larga.

Elegido: $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s
$\delta E = (2{,}6 \pm 1{,}0) \times 10^{-4}$

Tiempo de ejecución en función de N



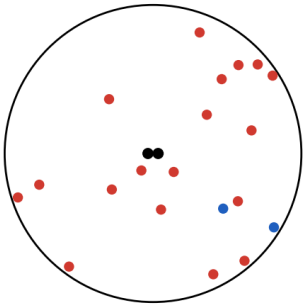
$t_f = 30$ s, $x_0 = r$
Media de 10 realizaciones;
desvío $\leq 3{,}3\,\%$ de la media
TP3: mesa vacía, punto 1.1

Ambos en Intel Core i7-1165G7,
C++20 -O3

Cantidad de partículas

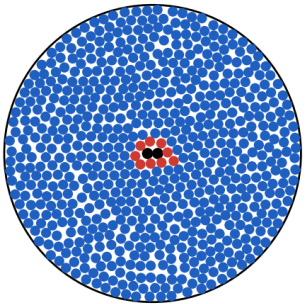
N = 20

F_u = **0,90** t_{90} = **14,6 s**



N = 650

F_u = 0,01



t = 15,0 s

https://youtu.be/c9ZH7KlfAuU

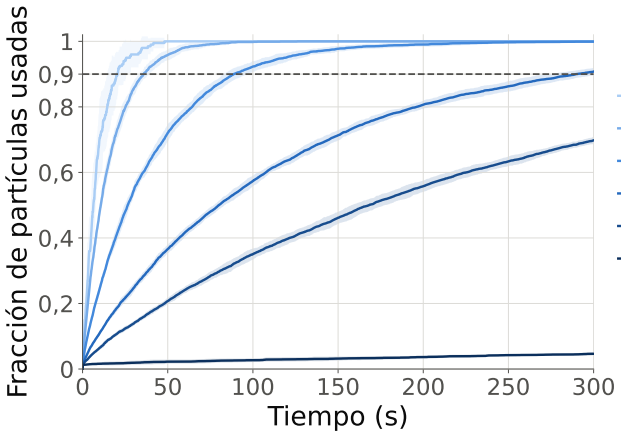
$x_0 = r$

$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

Arriba: F_u y t_{90} de cada realización

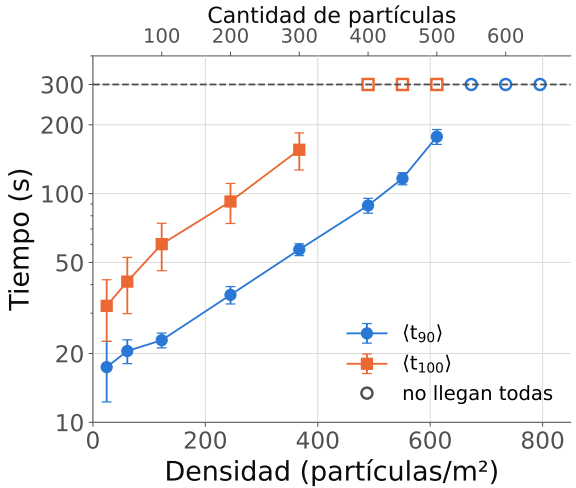
Reproducción al doble de la velocidad real.

Densidad: fracción de partículas usadas



$x_0 = r$, $t_f = 300$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Densidad: tiempos de conversión

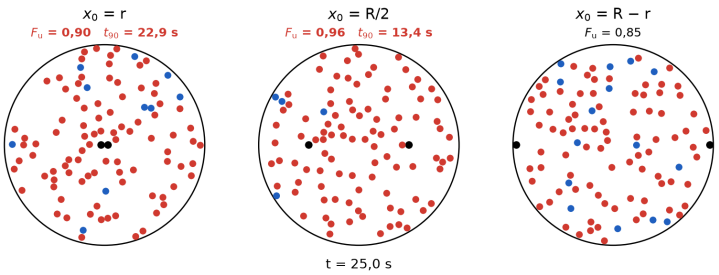


$x_0 = r$, $t_f = 300$ s, $\rho = N/\pi R^2$
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Vacíos: alguna no llega antes de t_f, no hay media.

N	no llegan	su $F_u(t_f)$
No llegan a $F_u = 1$		
400	3/10	$0{,}9967 \pm 0{,}0014$
450	7/10	$0{,}9968 \pm 0{,}0012$
500	10/10	$0{,}980 \pm 0{,}005$
No llegan a $F_u = 0{,}9$		
550	3/10	$0{,}895 \pm 0{,}002$
600	10/10	$0{,}698 \pm 0{,}011$
650	10/10	$0{,}046 \pm 0{,}005$

Posición de los obstáculos

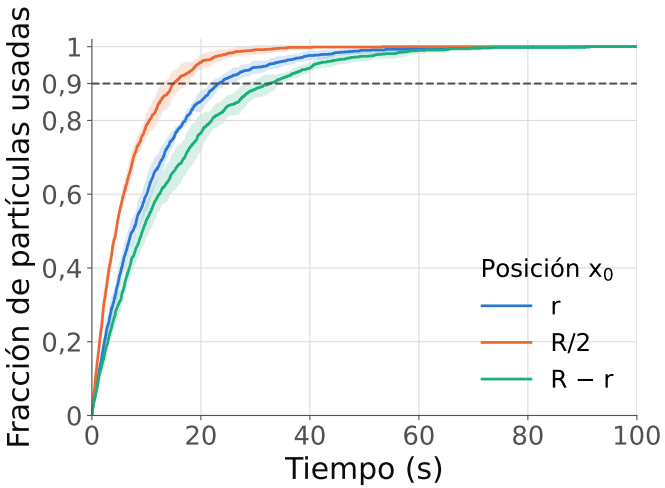


$N = 100$
$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s
Arriba: F_u y t_{90} de cada realización

Reproducción al doble de la velocidad real.

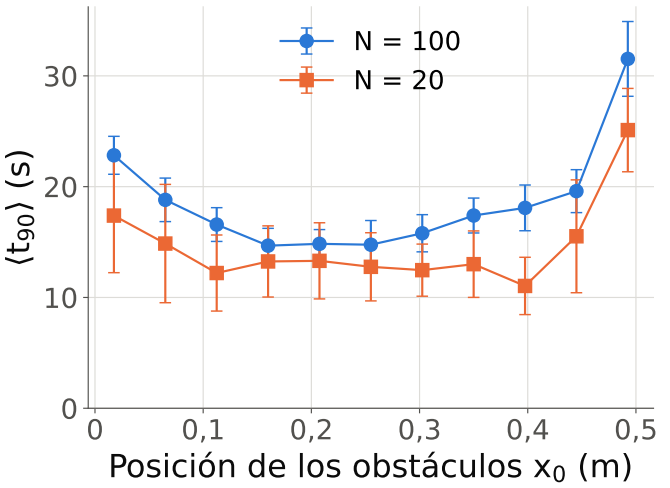
https://youtu.be/-nXT0ijHLjg

Posición: fracción de partículas usadas



$N = 100$, $t_f = 100$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

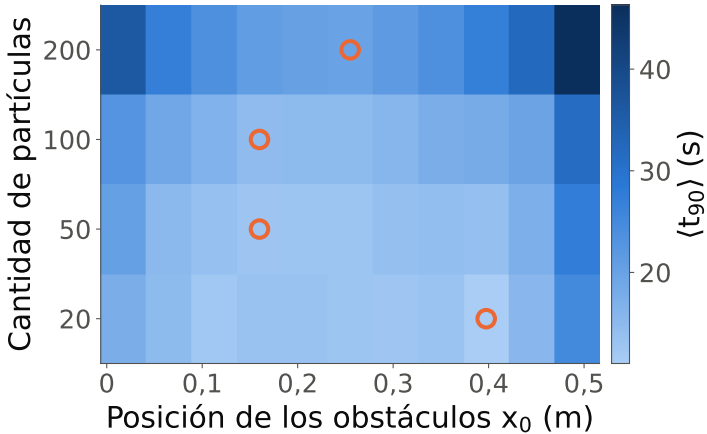
Posición: tiempo al 90 %



$t_f = 100$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Menor $\langle t_{90} \rangle$
$N = 100$: $x_0 = 0{,}16$ m
$14{,}7 \pm 1{,}6$ s
a menos de 1σ: 0,16 a 0,30 m
$N = 20$: $x_0 = 0{,}40$ m
11 ± 3 s
a menos de 1σ: 0,11 a 0,40 m

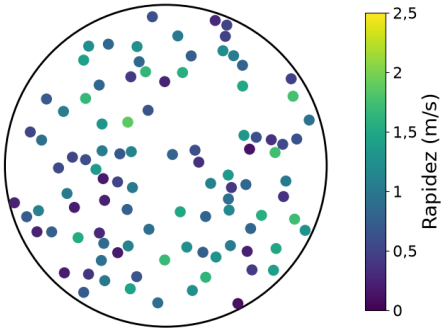
Posición y densidad



$t_f = 100$ s
Media de 10 realizaciones

Círculo: mínimo de cada N
$N = 20$: 11 ± 3 s
$N = 50$: 13 ± 2 s
$N = 100$: $14{,}7 \pm 1{,}6$ s
$N = 200$: $19{,}8 \pm 1{,}4$ s

Distribución de rapideces



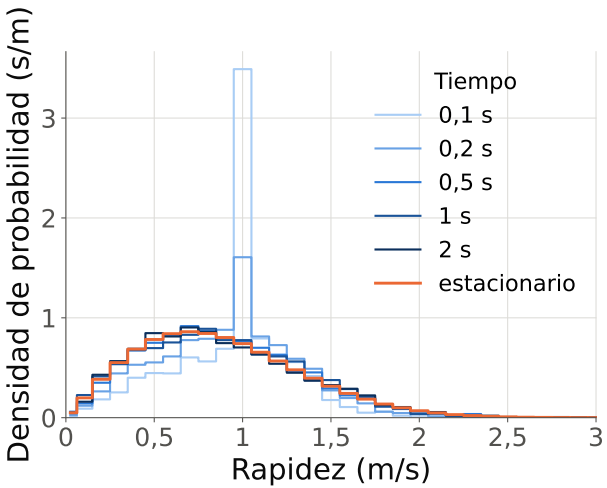
t = 1,0 s

https://youtu.be/0tM7ojqST2Y

$N = 100$, sin obstáculos

Cámara lenta: 1 s
simulado dura 2,5 s.

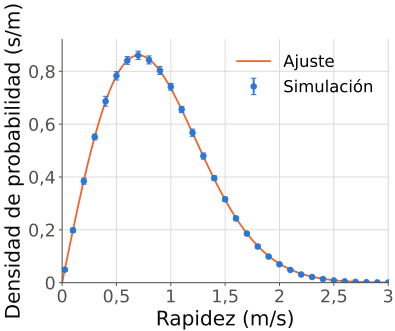
Rapidez: evolución de $f(v)$



$N = 100$, sin obstáculos
30 realizaciones

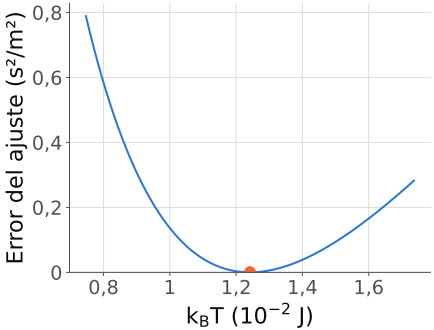
Estacionario: $t \geq 1$ s

Rapidez: ajuste de Maxwell–Boltzmann



$$f(v) = \frac{mv}{k_B T}\, e^{-mv^2/2k_B T}$$

Estacionario ($t \geq 1$ s), 30 realizaciones



$$E(k_B T) = \sum_i \left[f_i - f(v_i)\right]^2$$

v_i: centro del bin i

$$k_B T = (1{,}242 \pm 0{,}007) \times 10^{-2}\ \text{J} \qquad mv_0^2/2 = 1{,}250 \times 10^{-2}\ \text{J}$$

Conclusiones

Conclusiones

- **Integradores:** Beeman da el menor error, $\approx 13\,\%$ menos que Verlet, con el mismo orden 2; Euler predictor-corrector es de orden 1.
- **Paso:** δE crece con Δt y con el tiempo; $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s mantiene $\delta E < 10^{-3}$ en 300 s.
- **Costo:** el del TP4 crece en forma lineal con N y el del TP3, mucho más rápido: el TP3 gana hasta $N = 400$, pero con $N = 650$ tarda 10 veces más.
- **Densidad:** con $x_0 = r$, $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ crecen con N: no hay una densidad óptima. Con $N = 650$ las partículas quedan casi en una red y en 300 s solo se usa el 5 %.
- **Posición:** los extremos son los peores. Con N de 50 a 200 el óptimo está en $x_0 \approx 0{,}16$–$0{,}26$ m; con $N = 20$, el mínimo es una meseta entre 0,11 y 0,40 m.
- **Rapidez:** en ≈ 1 s se llega a Maxwell–Boltzmann. El $k_B T$ ajustado difiere de $mv_0^2/2$ en un 0,7 %, del orden del desvío entre realizaciones.

Declaración de uso de IA

Herramientas utilizadas

Codex con GPT-6.1 Sol.
Claude Code con Claude Opus 5.5.

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, ejecución de corridas y gráficos.